



ARGUMENTARIO · MATERIALES

Lana vs. sintéticos: los *datos*.

Las cifras, la comparativa y las frases exactas para defender el aislamiento de lana de oveja ante un cliente o una certificadora. Con fuentes.

PARA QUÉ SIRVE ESTO

El problema no es la oveja: es la *calculadora*.

La lana aísla bien, ya está producida y hoy se tira. Pero cuando entra en un cálculo de huella de carbono sale peor parada que un derivado del petróleo. Este documento te da los argumentos —y las cifras— para explicar por qué.

España mantiene una cabaña de cerca de **15 millones de ovejas** y todas se esquilan cada año, porque el esquila es una necesidad de bienestar animal. La oveja está ahí por la carne y la leche: la lana sale igualmente. Como el precio no cubre ni el esquila, buena parte de esa fibra se amontona en las fincas o se paga por deshacerse de ella. Un aislante ya producido, tratado como residuo.

Mientras tanto, la obra consume aislantes industriales fabricados con alto consumo energético o directamente derivados del petróleo. Y la nueva Directiva europea de eficiencia energética de los edificios (EPBD, Directiva 2024/1275) obliga a calcular el potencial de calentamiento global de **todo el ciclo de vida**: desde 2028 en edificios de más de 1.000 m² y desde 2030 en todos. Si la calculadora está mal, el error se convierte en norma.

35–102 %

Reducción de la huella de la lana con ISO 14067
al contabilizar el carbono biogénico

>50 %

Carbono que vuelve al suelo
del carbono que ingiere la oveja, como estiércol

~50 %

Carbono orgánico en la fibra
del peso de la lana es carbono capturado del aire

2028/2030

Ciclo de vida obligatorio (EPBD)
cálculo de huella completa en obra nueva

NO CONFUNDAS DOS COSAS DISTINTAS

El **certificado de eficiencia energética** (la etiqueta de la A a la G) mide cuánta energía consume el edificio al usarse. Ahí la lana rinde perfectamente: su conductividad térmica es comparable a la de los aislantes convencionales y no te baja la letra.

Donde la lana sale mal parada es en la **evaluación ambiental**: los ACV, las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) y los sellos tipo LEED, BREEAM o VERDE, que miden la huella de carbono incorporada. Ese, y solo ese, es el terreno donde la medición falla.



La lana sale igualmente cada primavera: el esquila es bienestar animal, no una decisión de producción.

EL ARGUMENTARIO

Los 5 fallos de la calculadora

Cada uno es un argumento independiente. Puedes usar uno o los cinco.

1 No distingue el carbono biogénico del fósil

El carbono de la lana no salió de un pozo de petróleo: lo capturó la hierba del aire por fotosíntesis y acabó en la fibra. Es **carbono biogénico**: forma parte del ciclo natural y vuelve a él. El de un aislante de poliestireno es **carbono fósil**: llevaba millones de años enterrado y lo hemos añadido a la atmósfera.

Las herramientas de ACV convencionales tratan ambos igual. Cuando se aplica la norma **ISO 14067:2018**, que sí lo distingue, la intensidad de carbono de la lana se reduce **entre un 35 % y un 102 %** según la explotación. Por encima del 100 % significa que la explotación captura más carbono del que emite.

Estudio en Agricultural Systems, verificado por TÜV SÜD.

2 Le cuelga a la lana la mochila de toda la oveja

Una oveja produce carne, leche y lana. Al repartir las emisiones de la explotación (metano, piensos, transporte), el ACV le asigna a la lana una parte de esa mochila — a veces desproporcionada para un producto que, en el sistema ibérico, **es un subproducto que nadie ha pedido**.

La oveja no se cría para hacer aislante y hay que esquivarla por su propio bienestar. No se consume ni un recurso adicional para producir esa fibra: **el impacto marginal de aprovecharla es el del lavado y el transporte**. Punto.

3 Ignora lo que vuelve al suelo

Los modelos convencionales miran lo que sale de la explotación, no lo que retorna. **Más del 50 % del carbono que ingiere la oveja vuelve al suelo como estiércol**, alimentando su salud y su capacidad de secuestrar carbono. En pastoreo extensivo ibérico ese flujo es parte esencial del ciclo. Un modelo que lo ignora no simplifica: describe otro sistema.

4 Corta la película antes del final

Un ACV honesto llega al fin de vida. La lana es **biodegradable** —se descompone en nutrientes sin rastro tóxico—, no libera microplásticos, y es la fibra con mayor tasa de reciclaje: **en torno al 6 %** de la lana producida se recicla, muy por encima del resto. Cuando la comparación se hace solo «de puerta de fábrica a obra», desaparece justo la parte donde la lana gana.

5 Compara contra un ideal que no existe

Descartar la lana implica usar otra cosa. ¿Lana de roca fundida a más de 1.400 °C? ¿Poliestireno expandido? ¿Espuma de poliuretano? La pregunta correcta nunca es «¿cuánto emite la lana?» sino «**¿cuánto emite comparada con lo que usaríamos en su lugar, contándolo todo y contándolo bien?**».



LA TABLA

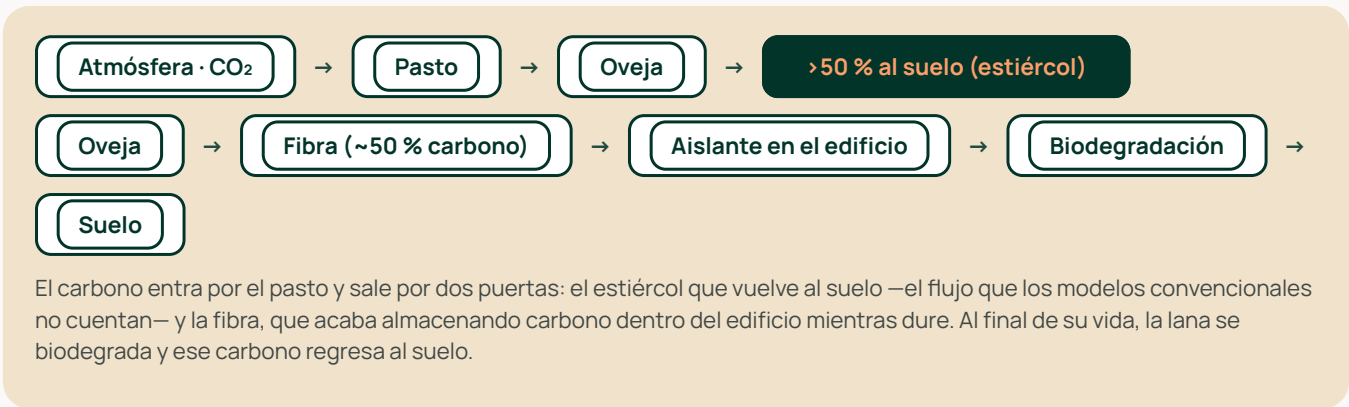
¿Qué mochila carga cada aislante?

CRITERIO	LANA DE OVEJA	LANA MINERAL	POLIESTIRENO / PUR
Origen de la materia prima	● Subproducto que ya existe	● Roca/vidrio fundido a más de 1.400 °C	● Derivados del petróleo
Carbono de la fibra	● Biogénico (capturado del aire)	● —	● Fósil (añadido a la atmósfera)
Fin de vida	● Biodegradable, compostable	● Reciclable con limitaciones, mayormente vertedero	● Microplásticos, difícil reciclaje
Regulación de humedad	● Absorbe hasta un tercio de su peso sin perder capacidad aislante	● No	● No
Comportamiento al fuego	● Autoextinguible (~560 °C autoignición)	● Incombustible	● Necesita retardantes

● Ventaja ● Intermedio ● Desventaja

Comparativa por criterio, no una nota global: cada proyecto pondera distinto. En incombustibilidad total, la lana mineral conserva la ventaja —dilo tú antes de que lo diga el otro.

El ciclo del carbono de la lana, en una línea



El carbono entra por el pasto y sale por dos puertas: el estiércol que vuelve al suelo —el flujo que los modelos convencionales no cuentan— y la fibra, que acaba almacenando carbono dentro del edificio mientras dure. Al final de su vida, la lana se biodegrada y ese carbono regresa al suelo.

La lana, además, funciona

Conductividad térmica a la altura de los aislantes convencionales. **Regula la humedad** absorbiendo y liberando vapor de agua (hasta un tercio de su peso) sin perder capacidad aislante, lo que amortigua condensaciones en climas húmedos. **Ignífuga de forma natural**: autoextinguible, con autoignición en torno a los **560 °C**, sin retardantes químicos. Y mejora el aislamiento acústico por la estructura tridimensional de la fibra.





PARA DECIRLO EN VOZ ALTA

Cinco frases exactas

Lo que dices, y por qué funciona.

«La lana ya existe. No estamos fabricando un material: estamos aprovechando uno que hoy se tira.»

Por qué funciona: desplaza la conversación del impacto absoluto al marginal, que es lo honesto: la oveja se cría por carne y leche, y se esquila por bienestar animal.

«Tu herramienta trata igual el carbono de un pasto y el de un pozo de petróleo. Con ISO 14067, que sí los distingue, la huella de la lana baja entre un 35 y un 102 %.»

Por qué funciona: no discutes el resultado, discutes el método — y lo haces citando una norma internacional pública, no una opinión.

«¿Comparado con qué? Si descartamos la lana, ponemos lana de roca fundida a 1.400 °C o poliestireno. Comparemos las dos opciones completas.»

Por qué funciona: obliga a explicitar la alternativa real. Ningún aislante industrial gana esa comparación cuando se cuenta entera.

«El certificado energético no es el problema: la lana no te baja la letra. Lo que discutimos es la huella incorporada del material.»

Por qué funciona: desactiva de golpe la objeción más común, que nace de confundir dos cálculos distintos.

«Desde 2028 vas a tener que declarar la huella de todo el ciclo de vida. Mejor empezar ahora con una partida pequeña que improvisar entonces.»

Por qué funciona: convierte un argumento ambiental en un argumento de calendario y de riesgo regulatorio. Es el que mueve a los estudios grandes.

Y cinco cosas que no debes decir

- ✗ **«Es natural, así que es mejor.»** Eso es greenwashing con buena intención. Defiéndela con datos: subproducto existente, carbono biogénico, ISO 14067, fin de vida biodegradable.
- ✗ **«La lana no arde.»** Arde: lo que hace es autoextinguirse, con autoignición en torno a los 560 °C. La lana mineral sí es incombustible. Precisión o pierdes credibilidad.
- ✗ **«No tiene papeles.»** Hay productos con evaluación técnica europea instalándose desde hace años. Si tu proveedor no tiene DAP, pídesela: la demanda del prescriptor es lo que las genera.
- ✗ **«Sale más barato.»** A veces no. La lana regula humedad y mejora la acústica; el precio por m² no captura eso. Compara soluciones completas, no céntimos por centímetro.
- ✗ **«Lo dice la industria de la lana.»** Cita las tres patas verificables, no la patronal (ver abajo).

LA LETRA PEQUEÑA · DILO TÚ PRIMERO

La IWTO es la patronal mundial del textil lanero: que publique un informe favorable a la lana debe leerse con la misma cautela que un informe del plástico sobre el plástico. Hay además un debate científico abierto sobre cómo contabilizar el metano ganadero.

Por eso este argumentario no se apoya en la IWTO, sino en **tres patas verificables**: una norma internacional pública (ISO 14067:2018), un estudio revisado por pares (Agricultural Systems) y una verificación independiente (TÜV SÜD). Decirlo tú antes que el otro te da credibilidad, no te la quita.



CHECKLIST

Cuatro semanas para tu primer caso propio

No vas a cambiar el sistema de medición europeo. Vas a conseguir algo mejor: criterio propio y un precedente documentado.

SEMANA 1 · SITÚA TU PROYECTO

- ☐ **Define el encargo:** ¿obra nueva o rehabilitación? ¿Qué partida concreta?
- ☐ **Comprueba si te afecta la EPBD**
Más de 1.000 m² desde 2028; todos los edificios nuevos desde 2030.
- ☐ **Identifica qué sello o certificación** te van a pedir (LEED, BREEAM, VERDE, DAP).

SEMANA 2 · PIDE LOS PAPELES

- ☐ **Contacta a fabricantes de la península.**
En España y Portugal ya hay fabricantes de aislamiento de lana de oveja en manta, panel y borra.
- ☐ **Solicita ficha técnica** con conductividad térmica, densidad y espesores disponibles.
- ☐ **Pide la evaluación técnica europea** (DITE/ETE) del producto.
- ☐ **Pide la DAP.**
Si no la tienen, pídelas igualmente: la demanda del prescriptor es lo que la genera.

SEMANA 3 · HAZ LA CUENTA COMPLETA

- ☐ **Compara con tu alternativa habitual** a igual prestación térmica, no a igual espesor.
- ☐ **Incluye el fin de vida** en los dos casos. Es donde la lana gana.
- ☐ **Declara si tu herramienta separa carbono biogénico** y fósil. Si no lo hace, anótalo como limitación del cálculo.
- ☐ **Escribe la comparación en una página** que puedas enseñar a cliente o certificadora.

SEMANA 4 · EMPIEZA PEQUEÑO

- ☐ **Elige una partida acotada:** trasdosado interior, cubierta o tabiquería.
- ☐ **Documenta la instalación** con fotos y el parte de obra.
- ☐ **Registra incidencias y coste real** frente a lo presupuestado.
- ☐ **Guarda el dossier.**
Es tu primer caso propio, con datos, para la siguiente obra.

¿TIENES LANA, O LA NECESITAS?

Conecta Lana es nuestra bolsa gratuita: pone en contacto a ganaderos con talleres, fabricantes y proyectos que buscan lana ibérica. Sin comisiones.

oficioscirculares.com/conecta-lana →

FUENTES

ISO 14067:2018, Greenhouse gases – Carbon footprint of products · Estudio sobre intensidad de carbono en producción de lana publicado en Agricultural Systems, con verificación independiente de TÜV SÜD · International Wool Textile Organisation (IWTO), Green Book, 95º Congreso, agosto de 2026 · Directiva (UE) 2024/1275 relativa a la eficiencia energética de los edificios (EPBD refundida) · Reglamento (CE) 1069/2009 y Reglamento (UE) 142/2011 sobre subproductos animales no destinados al consumo humano · Censo ganadero ovino, MAPA · DITE 10/0330 (Nita Wool), evaluado por el ITEC.

El artículo completo, con el diagrama del ciclo del carbono y los casos de fabricantes ibéricos: oficioscirculares.com/blog/aislamiento-lana-de-oveja-huella-carbono